UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS

BIOTECNOLOGÍA | MATERIAL DIDÁCTICO

Unidad 1

Fundamentos bioelectroquímicos

Tema 1

Estructura y funcionamiento

Ing. Samuel Emilio Valle Asan

DOCENTE | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Estructura del tema

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

De la conversión metabólica al diseño funcional de una MFC

RUTA DE APRENDIZAJE

1 **Fundamento**

Electricidad generada mediante catálisis microbiana.

2 **Arquitectura**

Componentes, electrodos y cámaras.

3 **Operación**

Sustrato, iones y circuito externo.

4 **Selección**

Criterios para comparar configuraciones.

PREGUNTA GUÍA

¿Cómo convierte una MFC la materia orgánica en corriente eléctrica?

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

¿Qué es una celda de combustible microbiana?

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Sistema bioelectroquímico que captura electrones del metabolismo

Biocatalizador

La comunidad microbiana oxida compuestos del sustrato.

1

Interfaz conductora

El bioánodo recibe electrones producidos durante la respiración.

2

Circuito eléctrico

Los electrones llegan al cátodo y se reduce un aceptor final.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

MFC dentro de los sistemas bioelectroquímicos

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

La MFC es una arquitectura particular de la familia BES

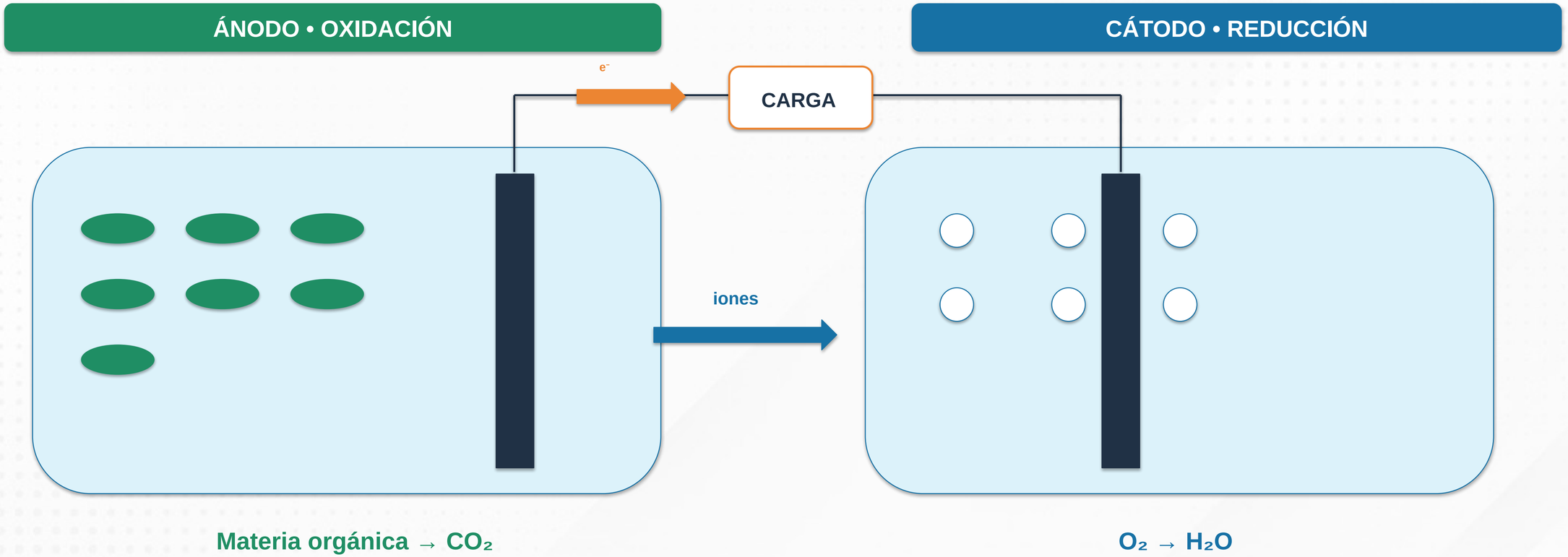


MFC: generación espontánea de electricidad; MEC: normalmente precisa tensión adicional.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Esquema fundamental de una MFC

Oxidación anódica y reducción catódica separadas por una carga



El transporte iónico cierra el circuito; los electrones circulan por el conductor externo.

Diagrama didáctico conceptual: no representa datos experimentales.

Biocatalizador: bioánodo electroactivo

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Adhesión, metabolismo y transferencia hacia el conductor

Microorganismos

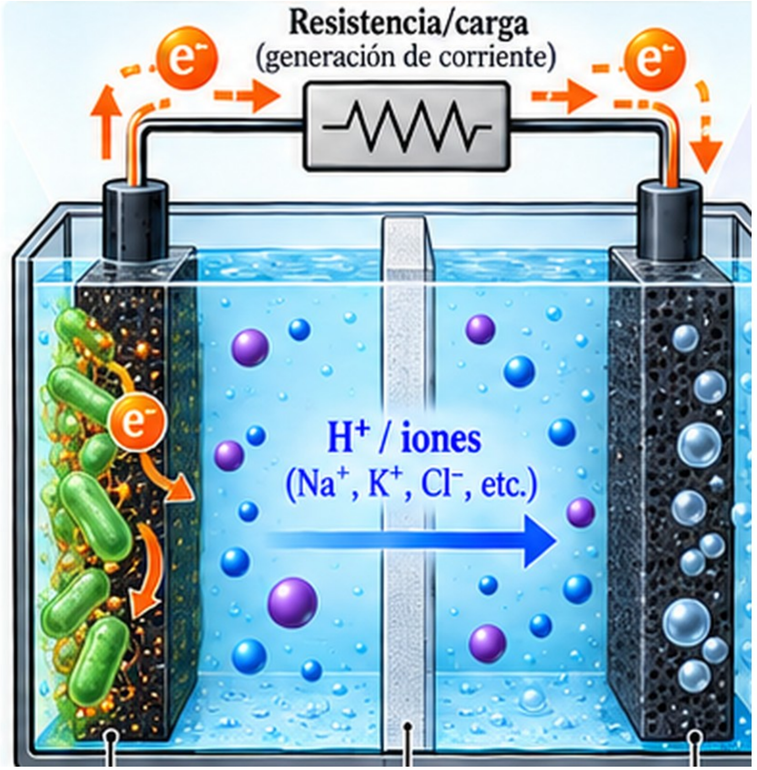
La biopelícula constituye un catalizador vivo adherido al electrodo.

Sustrato

Los compuestos orgánicos actúan como donadores de electrones.

Anoxia local

La limitación de oxígeno favorece al ánodo como sumidero de electrones.



Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Función del cátodo

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Aceptores de electrones y reacción de reducción

Aceptores

El oxígeno es común; otros aceptores dependen del diseño.

1

Catálisis

Material y catalizador modulan la cinética y el sobrepotencial.

2

Condiciones

Aireación, pH y transporte influyen en el voltaje observado.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Circuito externo y carga

Del voltaje de celda a la corriente medible

BLOQUE 1

Conexión

Los electrones fluyen del ánodo al cátodo por el conductor.

Resistencia

La carga regula la corriente y el punto operativo.

Medición

Un voltímetro o adquisición de datos registra la respuesta.

BLOQUE 2

Circuito abierto

OCV: potencial sin circulación neta de corriente externa.

Circuito cerrado

Con carga conectada se registra una tensión menor al OCV.

Balance

La conductividad iónica interna completa el circuito.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Electrones frente a iones

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Rutas separadas que permiten cerrar el circuito

01

Ánodo

Los microbios liberan carga.

02

Conductor

Los electrones cruzan la carga.

03

Cátodo

El aceptor se reduce.

04

Electrolito

Los iones compensan cargas.

Los electrones no atraviesan el electrolito como portadores principales de corriente externa.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Membrana o separador

Intercambio iónico y separación de ambientes

Permeabilidad

Permite el paso de especies iónicas compatibles con el sistema.

1

Selectividad

Limita el cruce de oxígeno y sustratos entre compartimentos.

2

Costo y resistencia

Puede aportar pérdidas óhmicas y aumentar el costo operativo.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Reacciones modelo de una MFC

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Semirreacciones idealizadas con sustrato CH_2O

Ánodo

$$CH_2O + H_2O \rightarrow CO_2 + 4H^+ + 4e^-$$

Oxidación conceptual de un compuesto orgánico simplificado.

Cátodo

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$$

Reducción del oxígeno en condiciones ácidas de referencia.

Global

$$CH_2O + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$

Balance neto idealizado; no representa un efluente real.

En medio neutro cambian las especies ácido–base y la estequiometría expresada.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

¿De dónde procede el sustrato?

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fuentes de carbono para el bioánodo

Sustrato definido

Acetato y glucosa facilitan ensayos comparables en laboratorio.

1

Aguas residuales

La materia orgánica es heterogénea y cambia con el origen.

2

Residuos agroindustriales

Melazas y subproductos exigen caracterización previa y controles.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Oxidación y reducción

Las dos semiceldas cumplen funciones distintas

Ánodo

- Metabolismo de donadores.
- Biofilm electroactivo.
- Entorno frecuentemente anóxico.
- Salida de electrones al conductor.

Cátodo

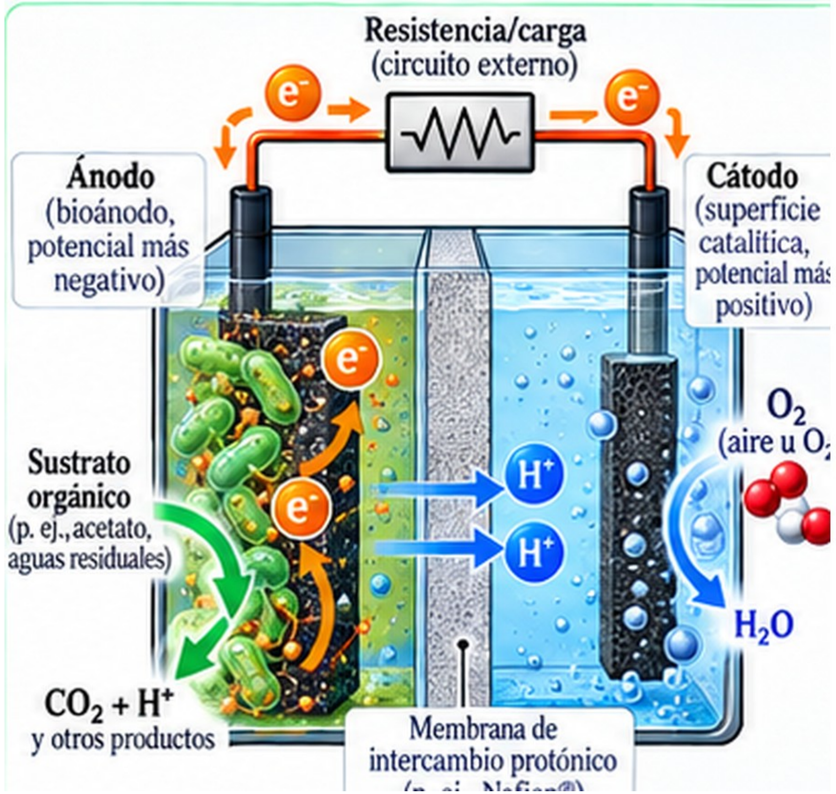
- Aceptación de electrones.
- Reducción de O_2 u otro aceptor.
- Zona aireada en diseños comunes.
- Cierra la reacción global.

Sin reacción catódica suficiente disminuye el flujo electrónico del sistema.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Arquitectura de doble cámara

Mayor capacidad de control experimental



Separación funcional

Ventaja

Permite controlar ánodo y cátodo de forma independiente.

Intercambio

El separador facilita transporte iónico entre cámaras.

Límite

Más componentes implican resistencia y mayor costo.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Arquitectura de monocámara

Diseño compacto con cátodo de aire

Una cámara

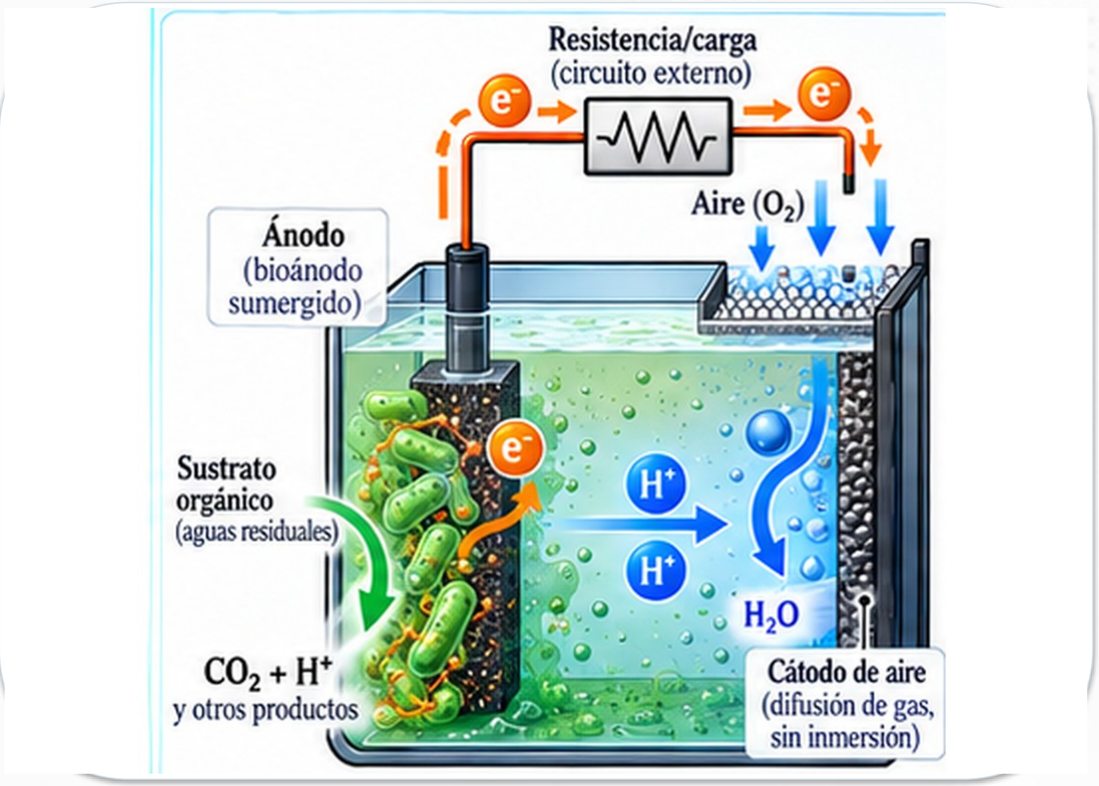
El bioánodo y el líquido están contenidos en una sola unidad.

Cátodo de aire

Recibe oxígeno atmosférico sin cámara catódica líquida.

Compromiso

Menos piezas, pero exige vigilar difusión de O_2 al ánodo.



Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

MFC de sedimentos

Gradientes naturales de oxígeno y materia orgánica

Ánodo

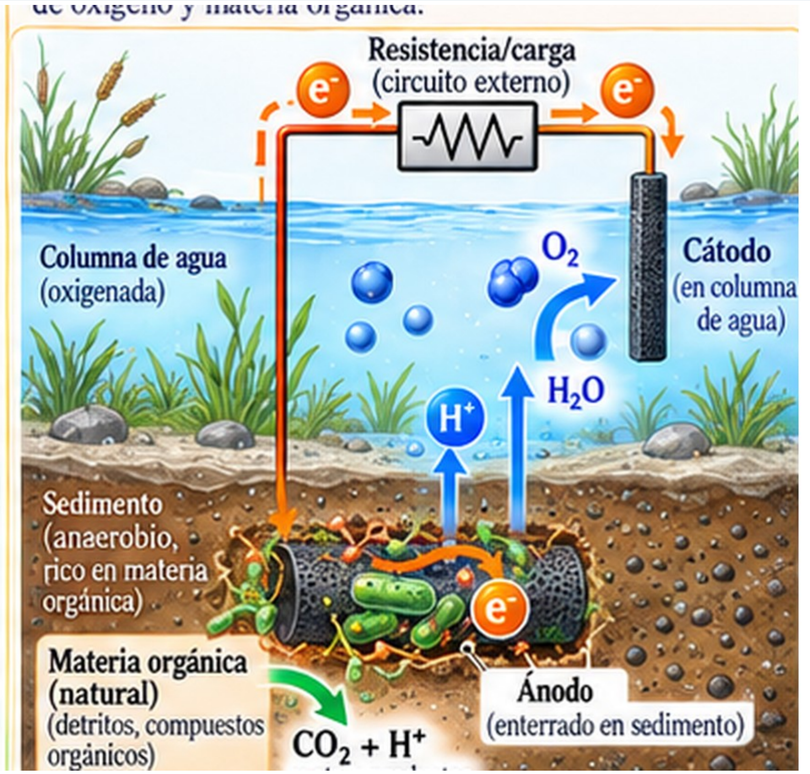
Se instala en un sedimento con condiciones reductoras.

Cátodo

Se sitúa en una región más oxidante, habitualmente cerca del agua aireada.

Uso

Investigación ambiental y alimentación de sensores de baja demanda.



Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Comparación de configuraciones

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

La mejor geometría depende de la pregunta de investigación

Característica	Doble cámara	Monocámara	Sedimentos
Separación	Dos cámaras	Una cámara	Gradiente natural
Complejidad	Mayor	Intermedia	Contextual
Control	Alto	Medio	Variable
Uso frecuente	Mecanismos	Tratamiento	Sensorización

Clasificación didáctica y cualitativa: las prestaciones reales dependen del prototipo.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Materiales del bioánodo

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Propiedades deseables en la interfaz microbio-electrodo

Grafito

Químicamente estable; accesible en barras o placas.

Fieltro de carbono

Superficie de contacto elevada; depende de la porosidad.

Carbón activado

Gran área aparente; puede requerir soporte conductor.

Acero / compuestos

Alternativas condicionadas por corrosión y biocompatibilidad.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Materiales y desempeño catódico

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Factores de la reducción del oxígeno

Superficie

La geometría define acceso del oxidante y sitios de reacción.

1

Catalizador

Acelera la reacción de reducción del oxígeno.

2

Envejecimiento

Precipitación, bioensuciamiento y corrosión alteran su eficacia.

3

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Principales pérdidas internas

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Por qué el voltaje medido es menor al ideal

Activación

Barreras cinéticas en las interfaces electrodo-electrolito.

Óhmicas

Resistencia de electrodos, contactos y electrolito.

Concentración

Limitación de transporte de donadores o aceptores.

Biológicas

Cinética microbiana y competencia metabólica.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Operación por lotes y alimentación periódica

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Dos estrategias habituales de suministro de sustrato

Lote (batch)

- Se añade sustrato al inicio.
- La composición varía con el tiempo.
- Útil para curvas temporales simples.
- Permite estudiar agotamiento.

Alimentación (fed-batch)

- Aporta sustrato en varios eventos.
- Requiere registrar dosis y tiempos.
- Puede prolongar la fase activa.
- Facilita evaluar ciclos de respuesta.

No comparar valores máximos sin informar volumen, sustrato y normalización.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Variables de operación

Factores que deben registrarse en cada ensayo

01

pH

Afecta bioquímica y equilibrio ácido-base.

02

T

Modula crecimiento y reacciones.

03

Conductividad

Influye en pérdidas óhmicas.

04

Oxígeno

Condiciona la reacción catódica.

05

Sustrato

Controla disponibilidad de donadores.

Registrar configuración, geometría y frecuencia de muestreo para reproducibilidad.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Selección de configuración

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Mapa de decisiones antes del montaje

Pregunta	Elección orientativa	Verificación requerida
Control de mecanismos	Doble cámara	Membrana y condiciones por cámara
Compactación	Monocámara	Difusión de O_2 y sellado
Monitoreo ambiental	Sedimentos	Variación estacional y potencial redox
Comparación de materiales	Geometría fija	Área y contacto electrodo-electrolito

No existe una arquitectura universalmente superior para todos los objetivos.

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Preguntas de repaso

Concepto, geometría y variables de operación

1. ¿Qué diferencia una MFC de una celda de electrólisis microbiana?
2. ¿Por qué el ánodo debe favorecer una interfaz electroactiva?
3. ¿Qué recorrido realizan los electrones y los iones?
4. ¿Cuáles son las ventajas y límites de la doble cámara?
5. ¿Qué metadatos asegurarían una comparación reproducible?

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).

Referencias científicas

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Fuentes fundamentales de la unidad

Logan, B. E. et al. (2006). Microbial fuel cells: methodology and technology.

Environmental Science & Technology 40, 5181–5192. DOI: 10.1021/es0605016

Santoro, C. et al. (2017). Microbial fuel cells: from fundamentals to applications.

Journal of Power Sources 356, 225–244. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.03.109

Abdulwahhab, M. A. et al. (2023). Microbial fuel cell review: thermodynamic factors.

Journal of Chemical Technology & Biotechnology. DOI: 10.1002/jctb.7371

Cierre de la unidad

Gracias

UNEMI | Celdas de combustible microbianas

Estructura y funcionamiento de las MFC

Ing. Samuel Emilio Valle Asan

Esquemas conceptuales. Logan et al. (2006); Santoro et al. (2017).